Adı & Soyadı:

Öğrenci No:

Süre : 75 dk.

S1	S2	S3	S4	Toplam

KARABUK ÜNIVERSİTESİ | **OYUN PROGRAMLAMA** ARASINAVI | 7.4.2018

Q1. Aşağıdaki senaryonuzu gerçekleştirmek için gerekli olan sınıf, nesneleri vs. oluşturunuz.

Senaryo: Oyununuzda bir oyuncu karakteriniz olsun. 'C' tuşuna bastığınızda 2 birim önünüzde küp şeklinde bir ışınlanma bölgesi oluşturulsun (instantiate). Bu bölgeye girdiğinizde, bulunduğuz 3 boyutlu dünyada bir (45, 0, 300) noktasına ışınlanacaksınız. Karakteriniz ışınlanma bölgesine girdikten bir saniye sonra bölge yokedilecektir. **(20p)**

Q2. Aşağıda verilen kodun ayrıntılı olarak ne yaptığını anlatınız? **(20p)**
(Target, ve ClassQ4 sınıfların hiyerarşide aktif olan gameObject nesnelerine eklidir.)

```
public  class ClassQ4 : MonoBehaviour {

       float impactForce=1000f;
       GameObject cam = Camera.main;
       int damage =50f;

       virtual void Update () {
          if (Input.GetButton("Horizontal"))
              DoSomething();
       }

       virtual void DoSomething(){
               RaycastHit hitInfo;
             if (Physics.Raycast(cam.transform.position, cam.transform.forward,
       out hitInfo))
              {
                    Target target = hitInfo.transform.GetComponent<Target>();
                    if (target !=null)
                        target.TakeDamage(damage);

                    if (hitInfo.rigidbody != null)
                        hitInfo.rigidbody.AddForce(transform.forward * impactForce);
               }

            }

    }
```

```
public class Target : MonoBehaviour {

    float h = 100;

    public virtual void TakeDamage(float a){
        h -= (int)a;
        if (h<=0)
            Destroy(gameObject);
      }
    }
}
```

Q3. a) SavePosition() adında bir metod oluşturun. Metod 'S' tuşuna basıldığında oyun nesnesinin (game object) pozisyonunu kaydetmelidir. Oyun başladığında ise oluşturduğunuz LoadPosition() metoduyla oyun nesnesinin kaydedilen poziyonunu almasını sağlayınız.
(***Ipucu*** *: PlayerPrefs kullanınız)* **(20p)**

b) Aşağıdaki kod satırları, hiyerarşi'deki bir Kamera nesnesine eklenmiştir. Kod satırlarındaki sorunları bulun ve kameranın player nesnesini takip etmesini sağlamak için bunları düzeltin**.**
(Ipucu: *Vektör toplamı kullanılacak)* **(20p)**

```
public class CameraController {
    public GameObject player;
    private float diff;
    void Start () {
       diff = transform.position - player.transform.position;
    }
    void Update () {
       transform.position = player.transform.position - diff;
    }
}
```

Q4: Aşağıdaki kodun ne yaptığını açıklayınız. (eğer gerekli ise şekil ile gösteriniz)
(Test sınıfı hiyerarşide aktif olan bir gameObject'e eklidir.) **(20p)**

```
public class Test : MonoBehaviour {

    public GameObject player;
    Vector3 playerPos;
    Vector3 playerDirection;
    Quaternion playerRotation;
    float spawnDistance = 2;
    public GameObject prefab;
    Vector3 offset = new Vector3(0,0, 2);

    void Start()
    {
        playerPos = player.transform.position;
        playerDirection = player.transform.forward;
        playerRotation = player.transform.rotation;
    }

    void Update()
    {
        Vector3 spawnPos = playerPos + playerDirection * spawnDistance;
        if (Input.GetKeyDown(KeyCode.X))
        {
            Instantiate(prefab, offset, playerRotation);
            offset += spawnPos;
        }
    }
}
```